

Startopgaven

Korte route: Startopgaven → Zelfstandige oefening → Doeloefening. Extra hulp nodig? Maak eerst Begeleide inoefening.

Opgave 21 • Opbrengst en kosten terughalen

Voor een onderneming geldt $P = 20 - 0,10q$ en $TK = 0,05q^2 + 2q + 50$. q is kg per week.

- Stel TO, MO en MK op.
- Bereken P, MO en MK bij $q = 40$. Is een kleine uitbreiding rond die q gunstig voor de winst?

Opgave 22 • Welk getal is de prijs?

Bij een afzet van 30 kg lees je in een ondernemingsgrafiek af: MO = MK = € 8 per kg en GO = € 14 per kg.

- Welke prijs betalen de kopers bij die afzet?
- Bereken TO. Welke informatie ontbreekt nog om de totale winst te berekenen?

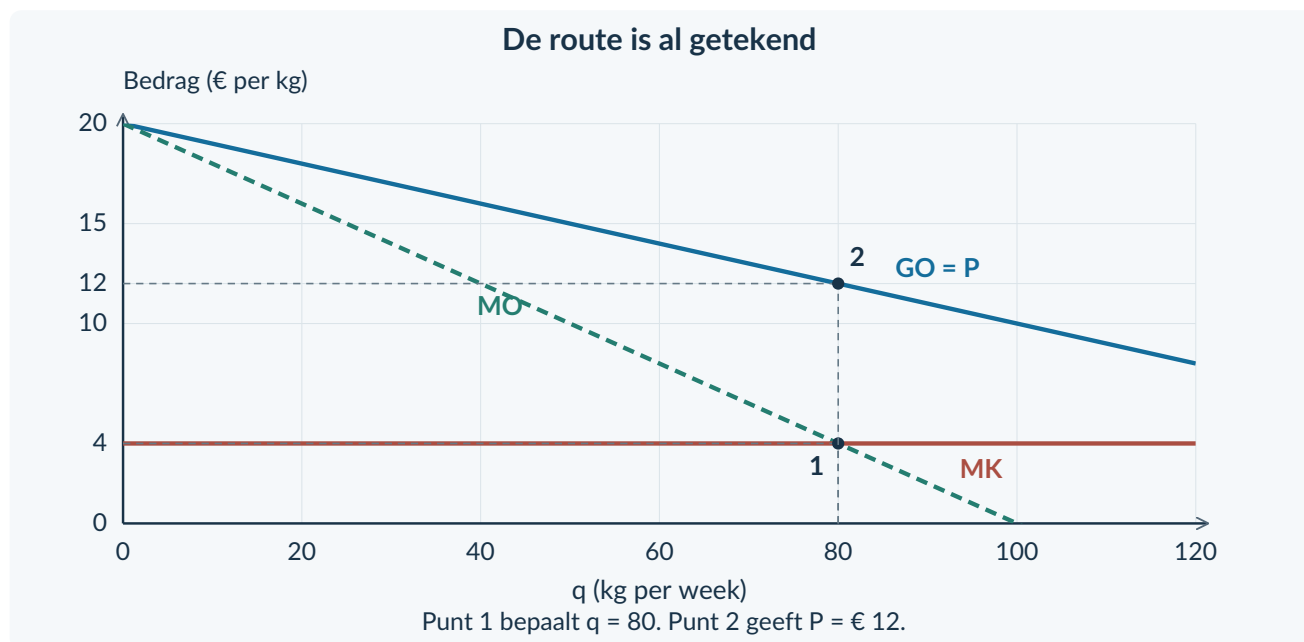
Begeleide inoefening

Heb je deze hulp niet nodig? Ga dan verder met Zelfstandige oefening.

Opgave 23 • Volg de gemarkeerde route

Gebruik figuur 17. De afzet is al gekozen; alle kg worden verkocht.

- Leg uit waarom punt 1 de afzet bepaalt en punt 2 de verkoopprijs geeft.
- De totale kosten bij $q = 80$ zijn € 420. Bereken de winst met de afgelezen prijs.



Figuur 17. De volledige route is eerst zichtbaar, voordat je deze zelf gaat aanvullen.

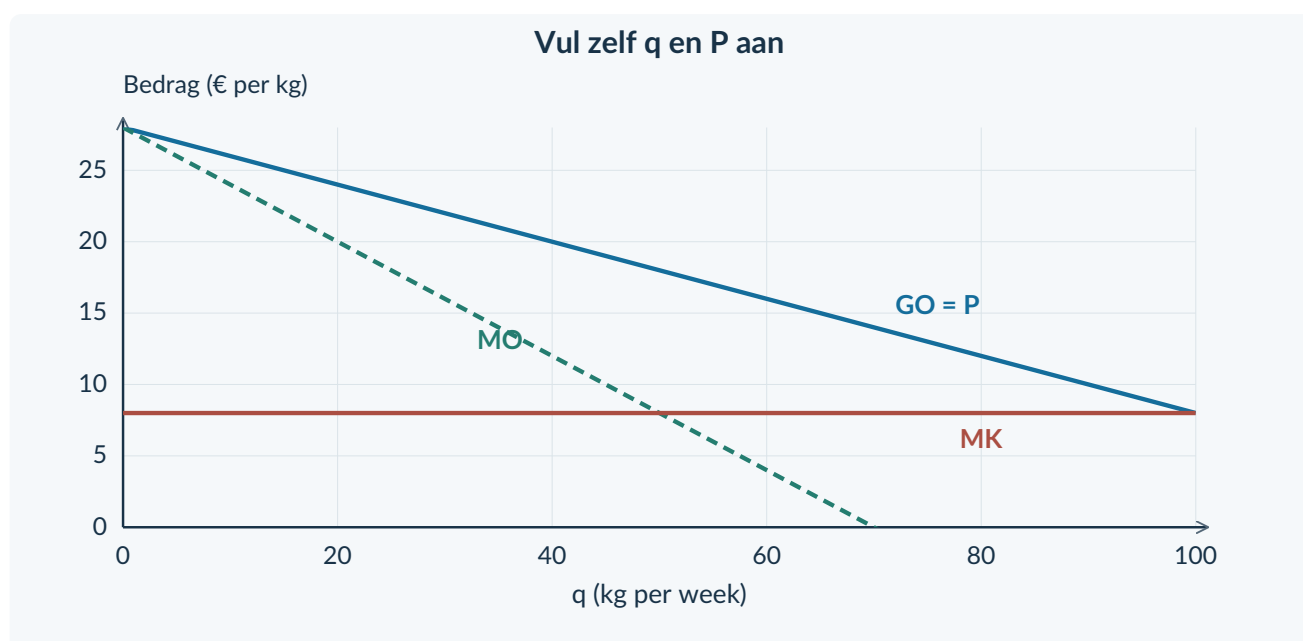
4.1.3 • De route zelf aanvullen

Begeleide inoefening • vervolg

Opgave 24 • Waslaag Wavo

Voor deze oefenmonopolist geldt $P = 28 - 0,20q$, $TO = 28q - 0,20q^2$ en $TK = 8q + 100$. q is kg per week. De capaciteit is 100 kg; de € 100 blijft ook zonder productie bestaan.

- Stel MO en MK op. Los $MO = MK$ op. Controleer dat de afzet past binnen de capaciteit en dat MO daarna onder MK ligt.
- Markeer in figuur 18 de gevonden q en ga bij dezelfde q naar GO. Noteer de prijs.
- Bereken TO, TK en winst bij deze combinatie.



Figuur 18. De lijnen zijn gegeven; voeg zelf de route naar hoeveelheid en prijs toe.

Opgave 25 • Twee wijzigingen bij Wavo

Begin telkens bij de gegevens van opgave 24. Door meer belangstelling wordt de vraag $P = 32 - 0,20q$. Tegelijk stijgen de constante kosten van € 100 naar € 180; de variabele kosten en capaciteit blijven gelijk.

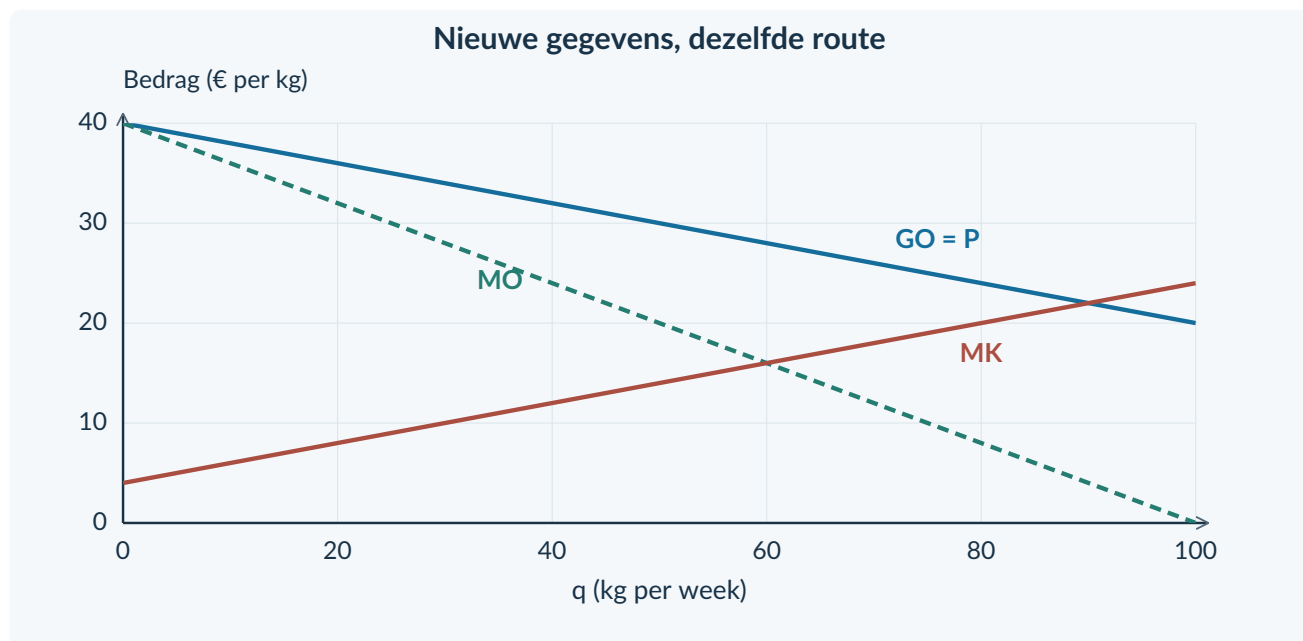
- Bekijk alleen de nieuwe vraag. Welke nieuwe MO hoort erbij en welke q volgt?
- Bekijk alleen de hogere constante kosten. Verandert MK of de gekozen q ? Wat gebeurt er bij dezelfde q met de winst?
- Welke q en P horen bij beide veranderingen samen?
- Weerleg: "Alle kosten stijgen, dus de monopolist moet minder produceren."

Zelfstandige oefening

Opgave 26 • Hars Helder

$P = 40 - 0,20q$ en $TK = 0,10q^2 + 4q + 100$. q is kg per week; P is euro per kg; TK is euro per week. De capaciteit is 70 kg en de € 100 blijft deze week ook bij $q = 0$ bestaan.

- Stel TO , MO en MK op. Bepaal de winstmaximale haalbare q en onderbouw met de marginale vergelijking.
- Bereken de verkoopprijs. Markeer q en P in figuur 19.
- Bereken de totale winst. Controleer dat niet produceren geen betere uitkomst geeft.



Figuur 19. De figuur loopt verder dan de productiecapaciteit. Houd die grens zelf in het oog.

Opgave 27 • Een kleinere machine

$P = 22 - 0,20q$ en $TK = 2q + 50$. q is kg per week. De machine kan maximaal 40 kg produceren. De € 50 is deze week onvermijdbaar.

- Bereken eerst de theoretische q bij $MO = MK$. Kies daarna de beste haalbare q en leg uit.
- Bereken P en de totale winst bij de werkelijk gekozen q . Waarom hoort daar een andere prijs bij dan bij de theoretische kandidaat?

Doeloefening

Bron • Korrels Nova

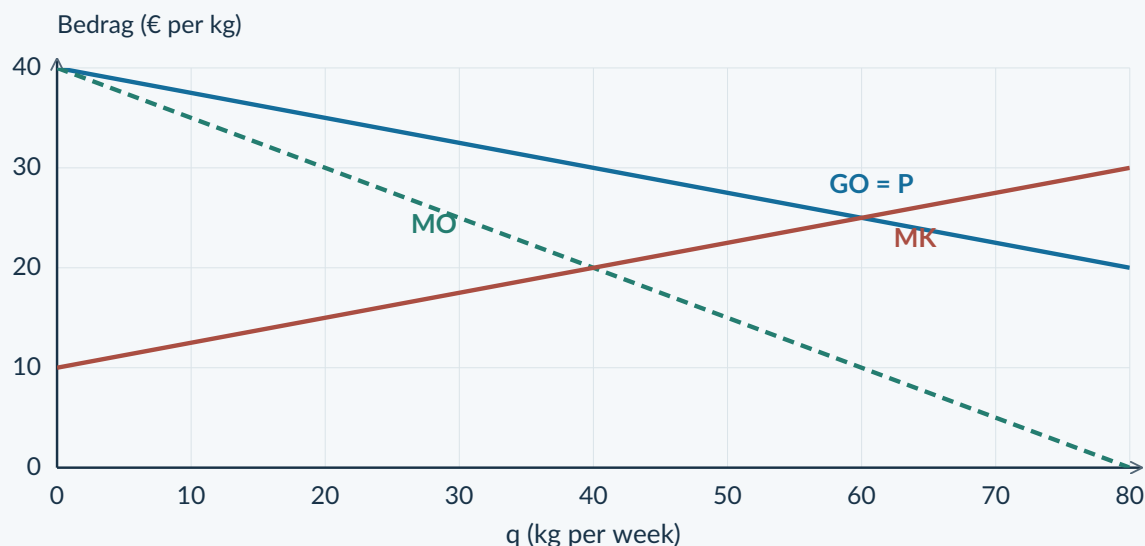
Nova is de enige aanbieder van een specifiek materiaal. Voor deze week geldt $P = 40 - 0,25q$ en $TK = 0,125q^2 + 10q + 200$. q is kg per week; P is euro per kg; TK is euro per week. De capaciteit is 80 kg. De € 200 is ook bij $q = 0$ onvermijdbaar. De hoeveelheden zijn deelbaar; iedere kg heeft binnen een verkoopplan dezelfde prijs.

Opgave 28 • Korrels Nova

Gebruik de bron en figuur 20.

- (2p) Stel TO, MO en MK op.
- (3p) Bereken de winstmaximale haalbare q . Controleer het verloop van MO tegenover MK en de capaciteit.
- (1p) Bereken de bijbehorende verkoopprijs.
- (3p) Bereken TO, TK, winst en GTK. Controleer ook de uitkomst bij $q = 0$.
- (2p) Markeer in de grafiek de gekozen q en P . Maak met hulplijnen zichtbaar hoe je van $MO = MK$ naar de verkoopprijs gaat.
- (2p) Een leerling gebruikt $P = MK$ en vindt $q = 60$. Leg uit waarom dit niet de juiste winstkeuze is. Gebruik de marginale bedragen bij $q = 60$.

Doeloefening • Korrels Nova



Figuur 20. Teken de lijnen niet opnieuw. Voeg de gevraagde route en labels toe.

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 29 • Dezelfde keuze, toch verlies

Een analist vergelijkt twee ondernemingen met dezelfde vraag en dezelfde variabele kosten. Alleen hun onvermijdbare constante kosten verschillen. Bij hun beste haalbare q maakt A € 300 winst. B heeft € 500 hogere constante kosten. Beide hebben voldoende capaciteit; de constante kosten blijven in de onderzochte periode ook bij $q = 0$ bestaan.

- Leg uit waarom dezelfde q het winstmaximum kan geven voor A én B.
- Bereken de winst van B bij die q . Is “monopolist” dus een garantie voor positieve winst?
- Welke vergelijking heb je nodig voordat je in deze periode voor $q = 0$ kiest? Leg uit waarom een negatief winstbedrag op zichzelf niet genoeg is.

Herhaling / Herhaling en interleaving

Opgave 30 • Bedragen en percentages

Een marktprijs stijgt van € 10 naar € 11. De verkochte hoeveelheid daalt van 200 naar 180 kg per week.

- Bereken Ev met de oude waarden als noemer. Bereken ook TO vóór en na. Is de omzet exact gelijk gebleven?
- Bij een andere onderneming is de subsidie € 2 per verkochte kg en de totale gesubsidieerde afzet 150 kg. Bereken de overheidsuitgaven. Waarom gebruik je niet alleen de extra kg ten opzichte van vroeger?

Laatste controle vóór de gemengde opgaven

Kun je q , P en winst apart aanwijzen? Kun je uitleggen waarom MO en MK de hoeveelheid bepalen, maar GO de prijs geeft? Controleer steeds de capaciteit en laat constante kosten niet uit de winstberekening verdwijnen.

In §4.2.1 onderzoeken we het monopolie ook vanuit kopers en de totale welvaart. Hier hebben we alleen de opbrengsten, kosten en keuze van de onderneming onderzocht.